

Capítulo IV: Strategic-Level Software Design

4.1. Strategic-Level Attribute-Driven Design

4.1.1. Design Purpose

Propósito: El propósito de la solución SecureID es proporcionar una plataforma confiable y segura para el registro y verificación de identidades digitales en áreas rurales de Perú, utilizando tecnología blockchain. Al habilitar a los residentes de zonas remotas para que obtengan una identificación digital, la plataforma garantiza que puedan acceder a servicios esenciales como salud, educación y asistencia social. SecureID busca cerrar la brecha entre las comunidades rurales y los servicios gubernamentales, ofreciendo un sistema escalable, seguro y descentralizado.

Problemática: El problema principal que aborda SecureID es la falta de identificación formal entre los residentes de las regiones rurales de la sierra peruana. Muchas de estas áreas enfrentan desafíos logísticos para obtener una identificación tradicional, agravados por la limitada infraestructura, como la baja conectividad a internet, las barreras burocráticas y la resistencia cultural a los procesos formales. Esta falta de identificación impide que los residentes accedan a servicios públicos esenciales, lo que contribuye a la exclusión social y la desigualdad.

Necesidades:

- Registro confiable de identidad: Los residentes necesitan un medio seguro y accesible para registrar su identidad digital, incluso en áreas con conectividad limitada.
- Acceso a servicios esenciales: Es fundamental que puedan acceder a servicios como atención médica, educación y asistencia social, los cuales actualmente les son inaccesibles debido a la falta de identificación.
- Verificación segura y transparente: Las autoridades locales necesitan verificar la identidad de los residentes de manera eficiente y sin posibilidad de fraude, mediante un sistema seguro y transparente.
- Infraestructura adaptada a áreas rurales: La plataforma debe funcionar tanto en línea como fuera de línea para adaptarse a las limitaciones tecnológicas en estas zonas.

Orientacion de diseño:

- Simplicidad: Diseñar interfaces intuitivas y accesibles para usuarios con bajos niveles de alfabetización digital, priorizando la facilidad de uso.
 - Seguridad: Utilizar blockchain privada para asegurar la inmutabilidad y privacidad de los datos personales, protegiéndolos contra fraudes y accesos no autorizados.
 - Accesibilidad: Garantizar el funcionamiento de la plataforma tanto online como offline, permitiendo el registro y sincronización de datos en áreas con baja conectividad.
 - Eficiencia: Facilitar la verificación rápida y precisa de identidades por parte de las autoridades locales, optimizando el acceso a los servicios esenciales. Escalabilidad: Desarrollar un sistema adaptable que permita la expansión a otras regiones rurales y áreas con limitaciones tecnológicas.
 - Integración: Asegurar la compatibilidad con los sistemas gubernamentales existentes para mejorar la gestión y distribución de recursos de manera eficiente.
-

4.1.2. Attribute-Driven Design Inputs

4.1.2.1. Primary Functionality (Primary User Stories)

Esta sección describe los Epics e Historias de Usuario que tienen mayor impacto en la arquitectura de la solución SecureID. Estos requisitos funcionales son esenciales para el éxito del proyecto y deben ser considerados cuidadosamente durante el proceso de diseño.

User Story ID	Título	Descripción	Criterios de aceptación
US09	Implementación del Registro de Identidad en Blockchain	Como desarrollador backend, quiero implementar un servicio que registre las identidades de los usuarios en una blockchain privada para asegurar la inmutabilidad y seguridad de los datos.	• Dado que un usuario completa su registro, cuando los datos se envían al backend, entonces el sistema debe crear una entrada inmutable en la blockchain. • Dado que el registro es exitoso, cuando se consulta la identidad, entonces los datos deben coincidir exactamente con los registrados.
US11	Verificación de Identidad en Tiempo Real	Como desarrollador backend, quiero implementar un servicio de verificación de identidad en tiempo real que permita a las autoridades locales verificar la identidad de un usuario contra la blockchain.	• Dado que una autoridad local consulta la identidad de un usuario, cuando se envían los datos al backend, entonces el sistema debe verificar la identidad en la blockchain y devolver una respuesta en tiempo real. • Dado que la verificación es exitosa, cuando se recibe la respuesta, entonces debe indicar claramente la validez de la identidad.
US06	Integración con Servicios Gubernamentales	Como autoridad local, quiero que la plataforma SecureID esté integrada con los sistemas gubernamentales existentes para que pueda gestionar y verificar identidades de manera más eficiente.	• Dado que la plataforma está integrada, cuando realizo una consulta de identidad, entonces los datos se sincronizan y se verifican automáticamente con las bases de datos gubernamentales. • Dado que la integración es exitosa, cuando gestiono recursos o asistencia, entonces puedo realizar estas tareas de manera más eficiente y con menos errores.

User Story ID	Título	Descripción	Criterios de aceptación
US05	Uso de la Plataforma sin Conexión a Internet	Como residente de la zona rural, quiero poder usar la plataforma SecureID incluso cuando no tengo acceso a internet, para que mi identificación digital esté disponible en todo momento.	• Dado que no tengo conexión a internet, cuando uso la plataforma, entonces mis datos se almacenan localmente y se sincronizan con la blockchain cuando la conexión se restablezca. • Dado que la sincronización es exitosa, cuando reviso mi identificación digital, entonces los datos están actualizados y son consistentes.
US16	Respaldo y Recuperación de Datos	Como desarrollador backend, quiero implementar un sistema robusto de respaldo y recuperación de datos para asegurar que la plataforma pueda recuperarse de fallos o pérdida de datos sin afectar la disponibilidad del servicio.	• Dado que ocurre una falla en el sistema, cuando se ejecuta el proceso de recuperación, entonces todos los datos deben ser restaurados a su estado más reciente sin pérdida significativa. • Dado que el sistema de respaldo está en funcionamiento, cuando se revisan los registros de backup, entonces deben mostrar que las copias de seguridad se realizan de manera regular y sin errores.

4.1.2.2. Quality attribute Scenarios

Los escenarios de atributos de calidad identificados inicialmente se centran en aquellos que tienen un mayor impacto en la arquitectura de nuestra solución. Estos escenarios proporcionan una visión clara de cómo se espera que nuestro sistema responda a diferentes estímulos en términos de calidad.

Atributo	Fuente	Estímulo	Entorno	Respuesta	Medida
Usabilidad	Residente rural	El usuario intenta registrarse en la plataforma SecureID.	Conectividad limitada o en un dispositivo móvil básico.	El sistema proporciona una interfaz clara, accesible y con asistencia paso a paso.	Registro completado sin errores o abandonos (95% éxito).

Atributo	Fuente	Estímulo	Entorno	Respuesta	Medida
Disponibilidad	Residente rural	El usuario intenta acceder a su identificación digital sin conexión a internet.	Sin conexión a internet (offline).	El sistema almacena los datos localmente y sincroniza cuando hay conexión disponible.	Identificación accesible en modo offline el 100% del tiempo.
Rendimiento	Autoridad local	La autoridad local verifica la identidad de un residente.	Plataforma con alto volumen de solicitudes.	Verificación completada en menos de 2 segundos.	Tiempo de verificación inferior a 2 segundos en el 95% de los casos.
Seguridad	Gobierno / Autoridad local	Un intento de acceso no autorizado a la plataforma es detectado.	Plataforma en operación normal.	El sistema detecta el acceso no autorizado, lo bloquea y notifica a los administradores.	Tiempo de detección y respuesta inferior a 1 segundo.
Escalabilidad	Administrador del sistema	Aumento repentino en el número de registros de identificación.	Alto crecimiento de usuarios en poco tiempo.	El sistema gestiona el crecimiento sin degradación en el rendimiento.	El sistema soporta el 100% del incremento de usuarios sin caída.
Privacidad	Residente rural	El residente envía datos personales para su registro en la plataforma.	Durante el proceso de registro en la plataforma.	Los datos son cifrados y almacenados de manera segura, cumpliendo con normativas de privacidad (GDPR, CCPA).	Cifrado de datos sensibles en tránsito y en reposo; cumplimiento del 100% de las normativas de privacidad aplicables.

4.1.2.3. Constraints.

Los constraints son características que no pueden ser negociadas y están impuestas por el cliente o el negocio como guía para la elaboración de la solución. A continuación, se presentan los principales constraints a considerar en el diseño de nuestra solución.

Technical Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
TS01	Cumplimiento de Normativas de Privacidad	La plataforma debe cumplir con normativas internacionales de protección de datos, como el GDPR, para garantizar la privacidad y seguridad de los usuarios.	Todos los datos personales deben ser cifrados y protegidos; auditorías de cumplimiento de normativas deben realizarse periódicamente.	US04, US09
TS02	Funcionamiento Offline	La plataforma debe permitir el registro y acceso a datos sin conexión a internet, sincronizando la información cuando se restablezca la conectividad.	Los usuarios pueden registrar y consultar su identidad digital offline; los datos se sincronizan automáticamente una vez que la conexión a internet esté disponible.	US05, US10
TS03	Escalabilidad	El sistema debe ser escalable para manejar un crecimiento exponencial de usuarios sin afectar el rendimiento o la disponibilidad de los servicios.	El sistema debe soportar hasta 1 millón de usuarios simultáneos sin reducir su rendimiento; monitoreo de escalabilidad debe realizarse continuamente para ajustes en infraestructura.	US08, US14
TS04	Integración con Sistemas Gubernamentales	SecureID debe integrarse con bases de datos y sistemas de servicios gubernamentales para validar la identidad de los usuarios y permitir el acceso a servicios.	Las autoridades locales pueden acceder a los datos de los residentes a través de la integración con bases de datos gubernamentales; sincronización de datos correcta en tiempo real.	US06, US12
TS05	Seguridad de Datos y Auditoría	La plataforma debe mantener un registro detallado de todas las transacciones e interacciones para auditorías de seguridad.	Cada acción dentro de la plataforma debe generar un registro que puede ser auditado; el sistema debe detectar intentos de fraude y alertar a las autoridades locales en tiempo real.	US04, US15

4.1.3. Architectural Drivers Backlog

Los drivers mapeados para nuestra plataforma SecureID, basado en las historias de usuario(US) señaladas anteriormente son:

Driver ID	Título de Driver	Descripción	Importancia para Stakeholders (High, Medium, Low)	Impacto en Architecture Technical Complexity (High, Medium, Low)
ADB-01	Seguridad y Protección de Datos	Implementar medidas avanzadas de seguridad para proteger los datos personales y asegurar la inmutabilidad de la blockchain.	High	High
ADB-02	Escalabilidad del Sistema	Asegurar que la plataforma pueda manejar un gran número de usuarios y transacciones sin comprometer el rendimiento.	High	High
ADB-03	Sincronización de Datos Offline	Implementar un mecanismo que permita a los usuarios almacenar datos localmente cuando están offline y sincronizarlos con la blockchain cuando se restablezca la conexión.	High	Medium
ADB-04	Integración con Sistemas Gubernamentales	Facilitar la integración con bases de datos gubernamentales para la verificación de identidades y otros servicios, permitiendo una mayor eficiencia.	High	High

4.1.4. Architectural Design Decisions

Driver ID	Título de Driver	Blockchain	Microservicios	Cliente-Servidor Tradicional
ADB-01	Seguridad y Protección de Datos	PROS: Alta seguridad, inmutabilidad, cifrado end-to-end. CONTRA: Complejidad en la implementación y en el cumplimiento regulatorio.	PROS: Modularidad, ya que cada servicio maneja su propia seguridad. CONTRA: Requiere una alta coordinación entre servicios para mantener seguridad global.	PRO: Sencillez en la implementación de medidas de seguridad. CONTRA: Menor robustez ante ataques o compromisos de un servidor.

Driver ID	Título de Driver	Blockchain	Microservicios	Cliente-Servidor Tradicional
ADB-02	Escalabilidad del Sistema	PROS: Escalabilidad casi infinita a medida que crece la red. CONTRA: Latencia en las transacciones por la validación distribuida.	PROS: Escalabilidad granular, cada servicio puede escalar por separado. CONTRA: Puede haber sobrecarga de comunicación y complejidad en la coordinacion.	PROS: Sencillo de gestionar en pequeñas escalas. CONTRA: Dificil escalar para manejar grandes volúmenes de usuarios o transacciones.
ADB-03	Sincronización de Datos Offline	PROS: Inmutabilidad y consistencia aseguradas cuando se sincronizan los datos. CONTRA: Complejidad en la implementación de mecanismos de sincronización offline.	PROS: Flexibilidad en la implementación de sincronización. CONTRA: Puede generar inconsistencias si los servicios no están bien coordinados.	PROS: Fácil de implementar la sincronización local. CONTRA: La lógica de sincronización es menos robusta y difícil de manejar en escenarios de desconexión prolongada.
ADB-04	Integración con Sistemas Gubernamentales	PROS: Provee trazabilidad y transparencia completa a las autoridades. CONTRA: Dificultades para que las instituciones adopten la tecnología blockchain.	PROS: Integración ágil con sistemas externos mediante APIs. CONTRA: La coordinacion de muchos servicios puede complicar la integración en tiempo real.	PROS: Fácil implementación inicial con sistemas externos. CONTRA: Menor flexibilidad y escalabilidad en la integración a gran escala.

4.1.5. Quality Attribute Scenario Refinements

Scenario Refinement for Scenario 1	
Scenario(s):	Verificación de Identidad en Tiempo Real
Business Goals:	Garantizar que las autoridades locales puedan verificar la identidad de los residentes de manera eficiente y precisa.
Relevant Quality Attributes:	Rendimiento, Disponibilidad, Precisión
Stimulus:	Solicitud de verificación de identidad por parte de una autoridad local.

Scenario Components	Stimulus Source:	Autoridad local utilizando la plataforma SecureID.
	Environment:	Entorno de producción con alta carga de usuarios.
	Artifact (if Known)	Servicio backend de verificación de identidad y blockchain.
	Response:	Verificación precisa y respuesta en tiempo real.
	Response Measure:	Tiempo de respuesta menor a 2 segundos y precisión del 100% en la verificación.
Questions:		¿Cómo se manejarán los picos de carga? ¿Qué ocurre si hay problemas de conectividad?
Issues:		a necesidad de manejar grandes volúmenes de solicitudes en tiempo real podría afectar la disponibilidad y rendimiento del sistema
Scenario Refinement for Scenario 2		
Scenario(s):		Sincronización de Datos en Modo Offline
Business Goals:		Permitir que los residentes de zonas rurales usen la plataforma SecureID incluso sin conexión a internet.
Relevant Quality Attributes:		Fiabilidad, Integridad de Datos
Scenario Components	Stimulus:	Intento de sincronización de datos cuando se restablece la conexión a internet.
	Stimulus Source:	Residente que estaba trabajando en modo offline.
	Environment:	Zona rural con conexión inestable.
	Artifact (if Known)	Mecanismo de sincronización de datos local y blockchain.
	Response:	Sincronización exitosa de los datos locales con la blockchain.
	Response Measure:	Sincronización completa sin pérdida de datos y confirmación de éxito en menos de 5 minutos.
Questions:		¿Cómo se manejarán los conflictos de datos durante la sincronización? ¿Qué ocurre si la conexión sigue siendo intermitente?
Issues:		El manejo de datos conflictivos y la garantía de integridad en entornos con conexión intermitente pueden ser desafiantes
Scenario Refinement for Scenario 3		
Scenario(s):		Gestión de Permisos y Acceso a Datos
Business Goals:		Asegurar que solo los usuarios autorizados puedan acceder y modificar datos sensibles en la plataforma.

Relevant Quality Attributes:		Seguridad, Control de Acceso
Scenario Components	Stimulus:	Solicitud de acceso a datos sensibles por parte de un usuario.
	Stimulus Source:	Usuario que intenta acceder a datos en la plataforma.
	Environment:	Entorno seguro con políticas de control de acceso en vigor.
	Artifact (if Known)	Sistema de gestión de permisos y backend de acceso a datos.
	Response:	Acceso concedido o denegado según los permisos del usuario.
	Response Measure:	Tiempo de respuesta para la verificación de permisos menor a 2 segundos y precisión en el control de acceso del 100%.
Questions:		¿Cómo se manejarán los permisos en caso de cambios de roles? ¿Qué medidas se tomarán para evitar accesos no autorizados?
Issues:		Garantizar que el sistema de permisos esté siempre actualizado y que las auditorías detecten cualquier acceso no autorizado puede ser complejo.

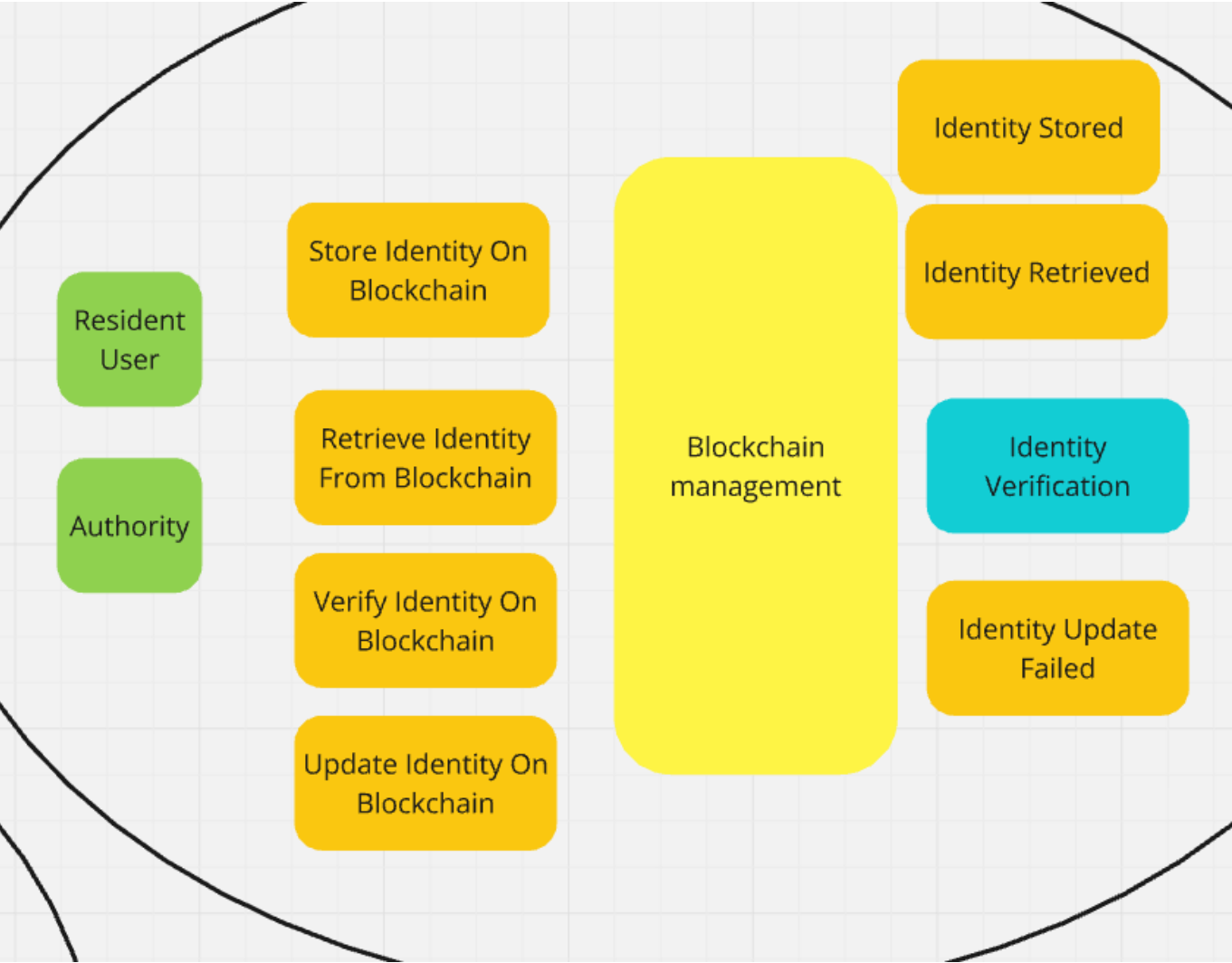
4.2. Strategic-Level Domain-Driven Design

4.2.1. EventStorming

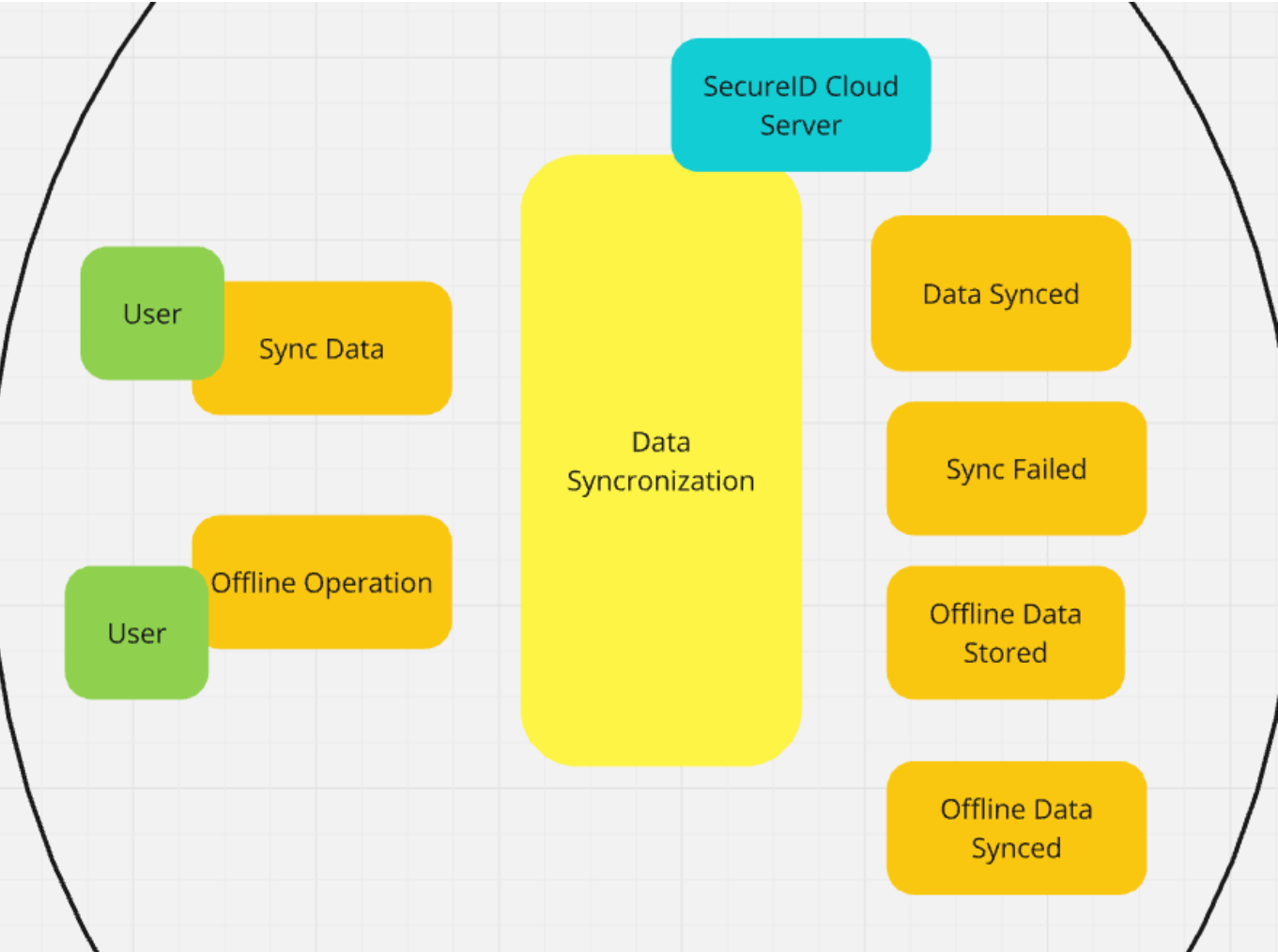
Mediante la técnica del Event Storming definimos los siguientes Bounded Context los cuales son principales dentro del proyecto.

El diagrama completo se encuentra en el siguiente enlace: [SecureID_EventStorming](#).

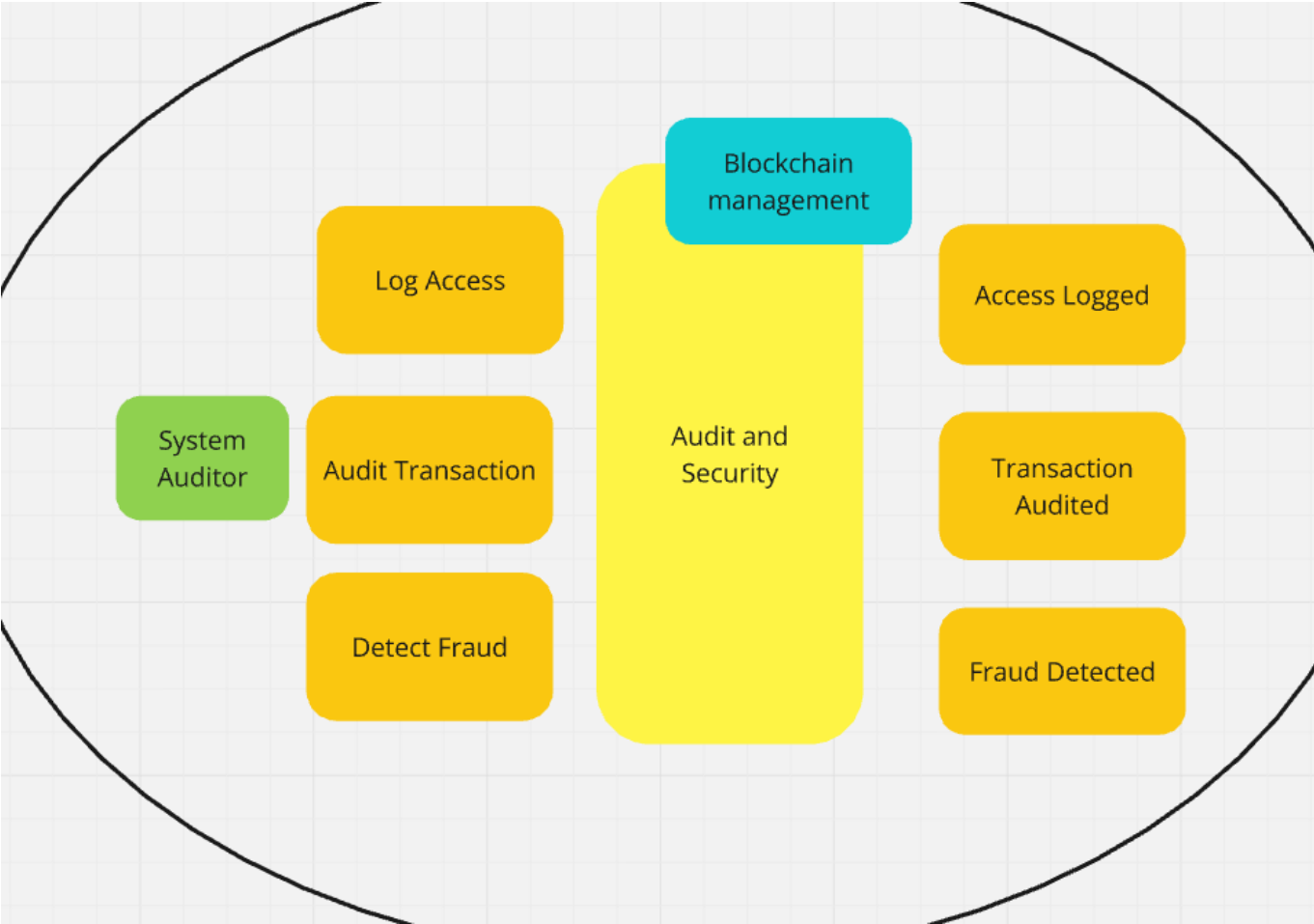
BlockChain Management



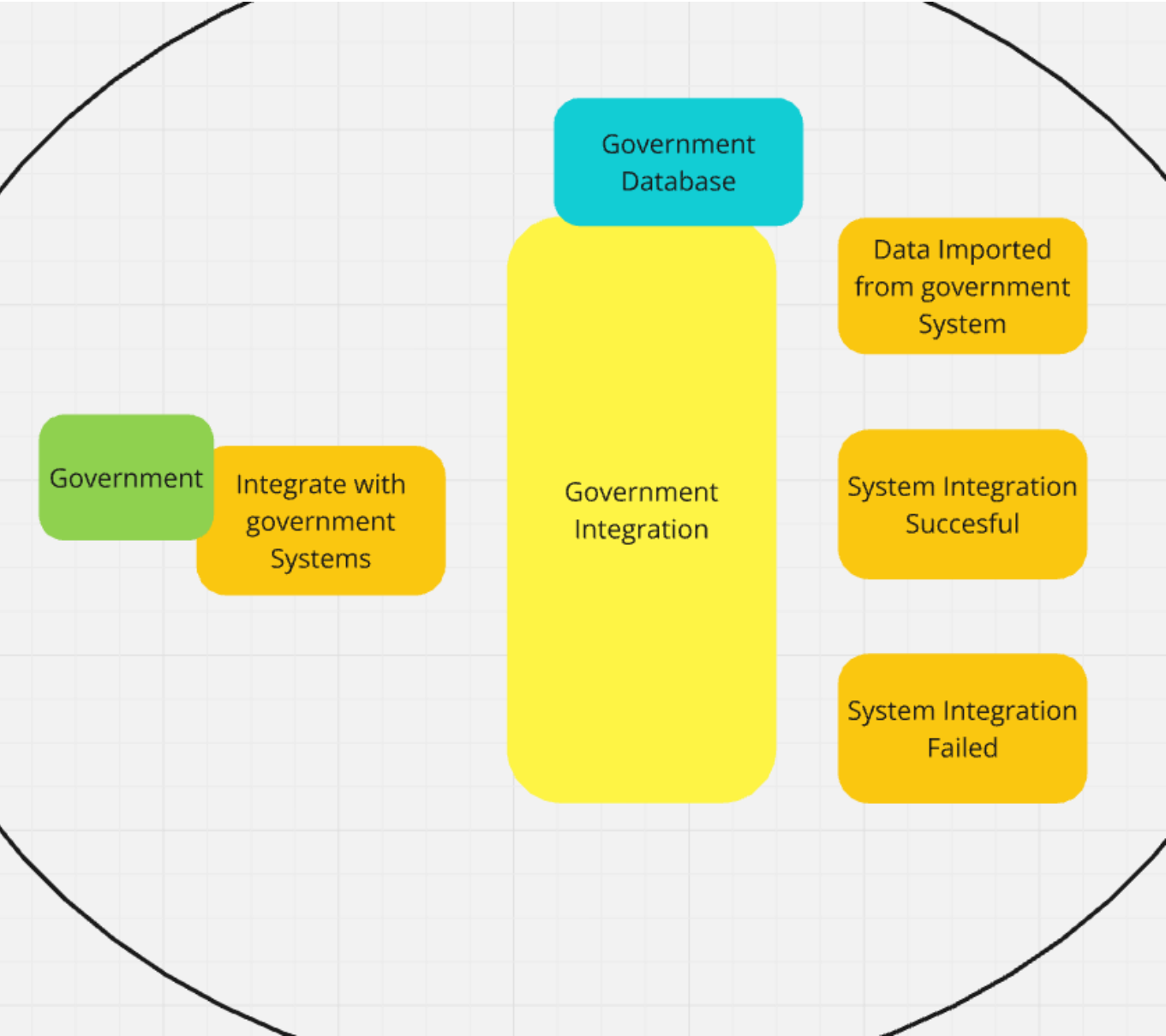
Data Synchronization Management



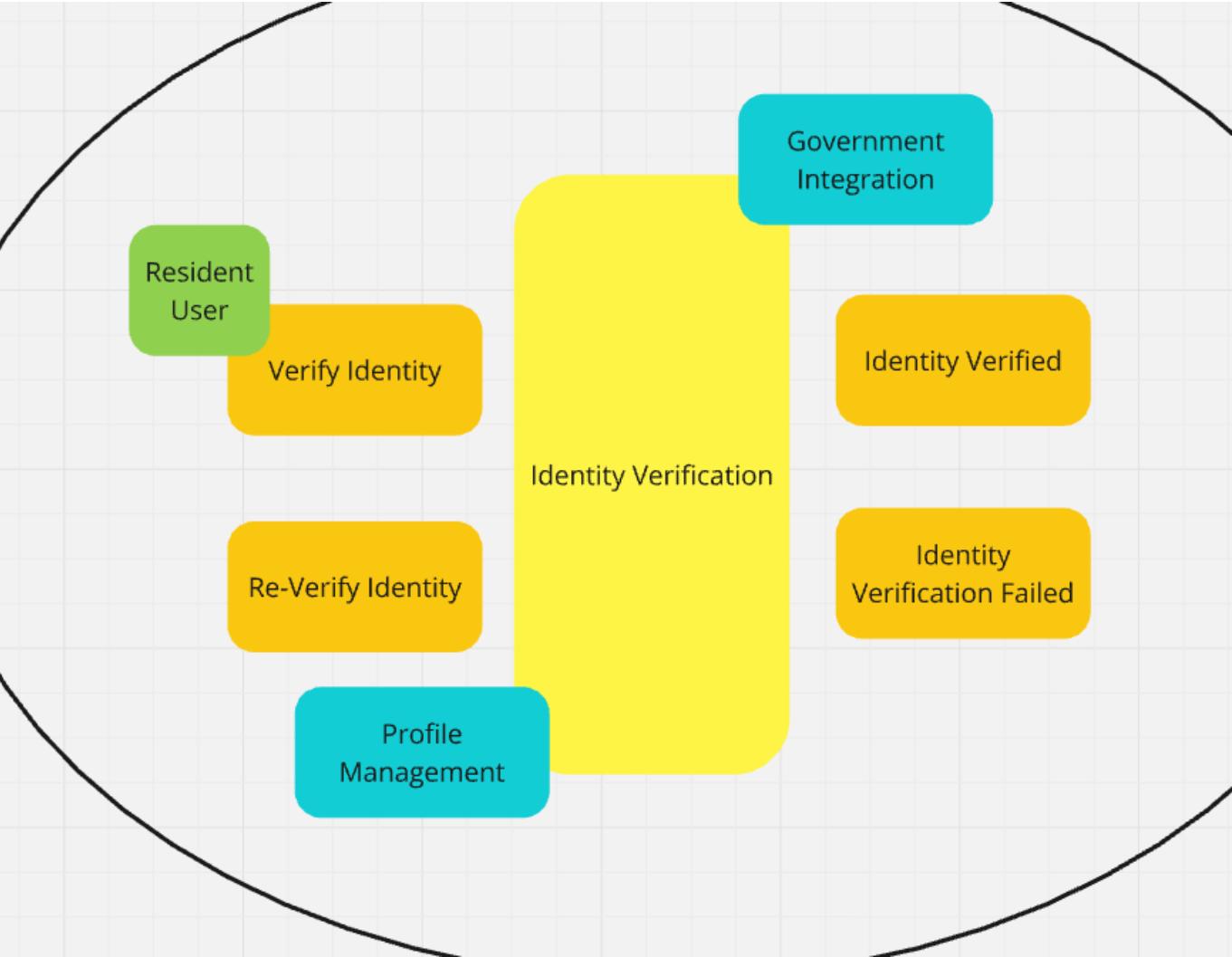
Audit and Security Management



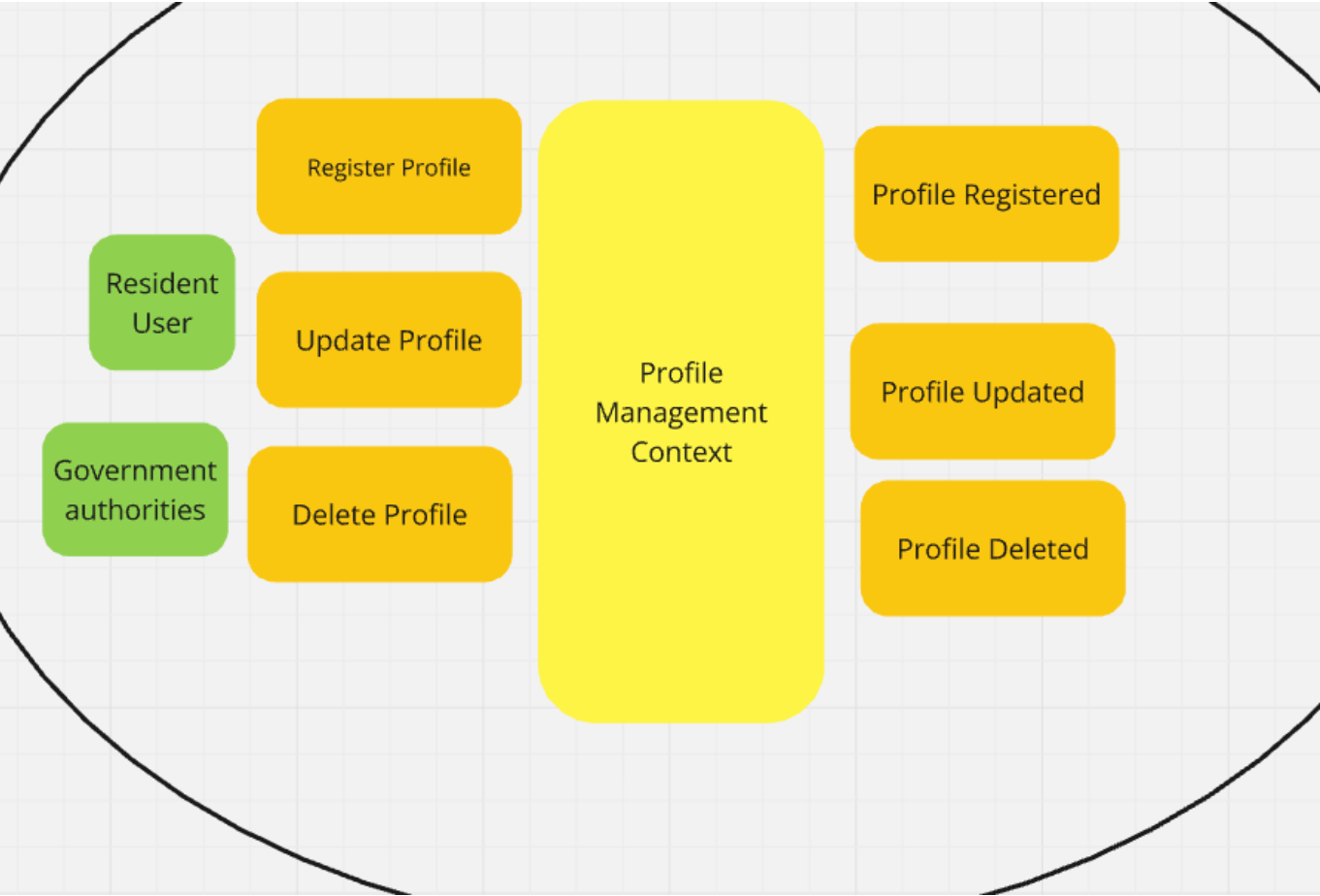
Government Integration Management



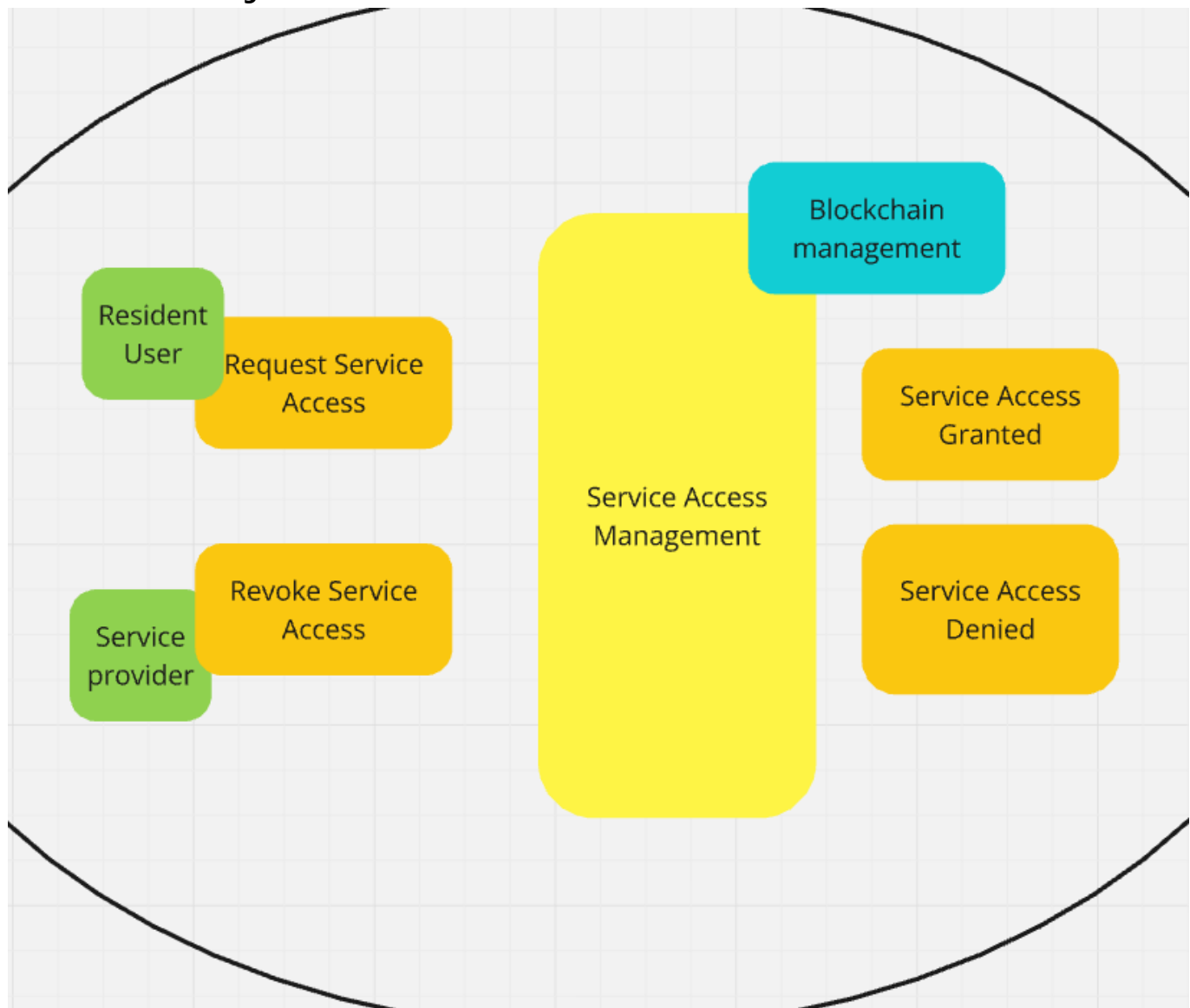
Identity Verification Management



Profile Management



Service Access Management



4.2.2. Candidate Context Discovery

La identificación de Candidate Context Discovery es un procedimiento orientado al descubrimiento de áreas potenciales para la delimitación dentro de un sistema complejo. Este proceso conlleva el análisis exhaustivo del sistema en cuestión, con el fin de identificar sus elementos fundamentales y las interacciones que entre ellos se establecen, para luego agruparlos en sectores lógicos de delimitación. Este enfoque se persigue con la finalidad de simplificar tanto el diseño como la ejecución del sistema. El objetivo principal radica en la mejora de la escalabilidad, el rendimiento y la capacidad de mantenimiento del sistema en cuestión.

Candidate Context 1: Gestión de Perfiles

- Se enfoca en la creación, actualización y eliminación de perfiles de usuario.
- Modularidad: Permite una gestión modular de los perfiles de usuario, facilitando el mantenimiento y escalabilidad.

Candidate Context 2: Verificación de Identidad*

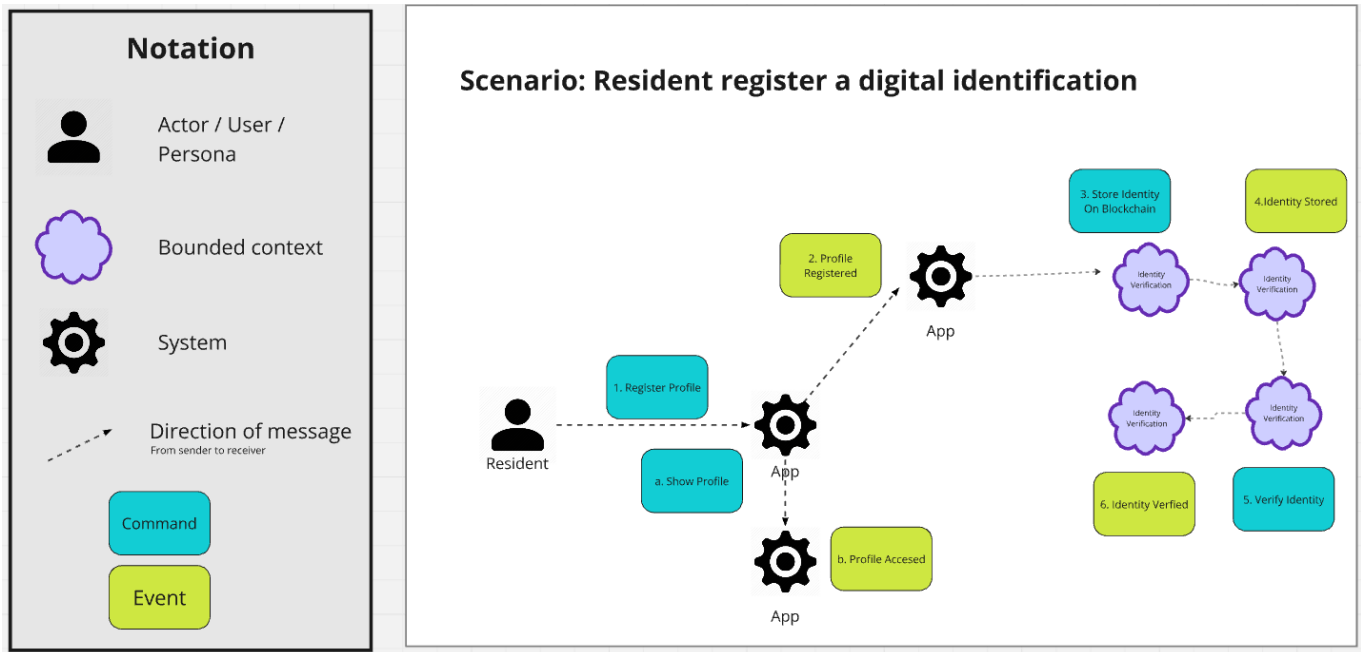
- Encargado de verificar y validar la identidad de los usuarios para garantizar que puedan acceder a servicios esenciales.

- **Funcionalidad Específica:** Enfocado en la validación de identidades, lo cual requiere una lógica de verificación específica y conexiones con sistemas externos.

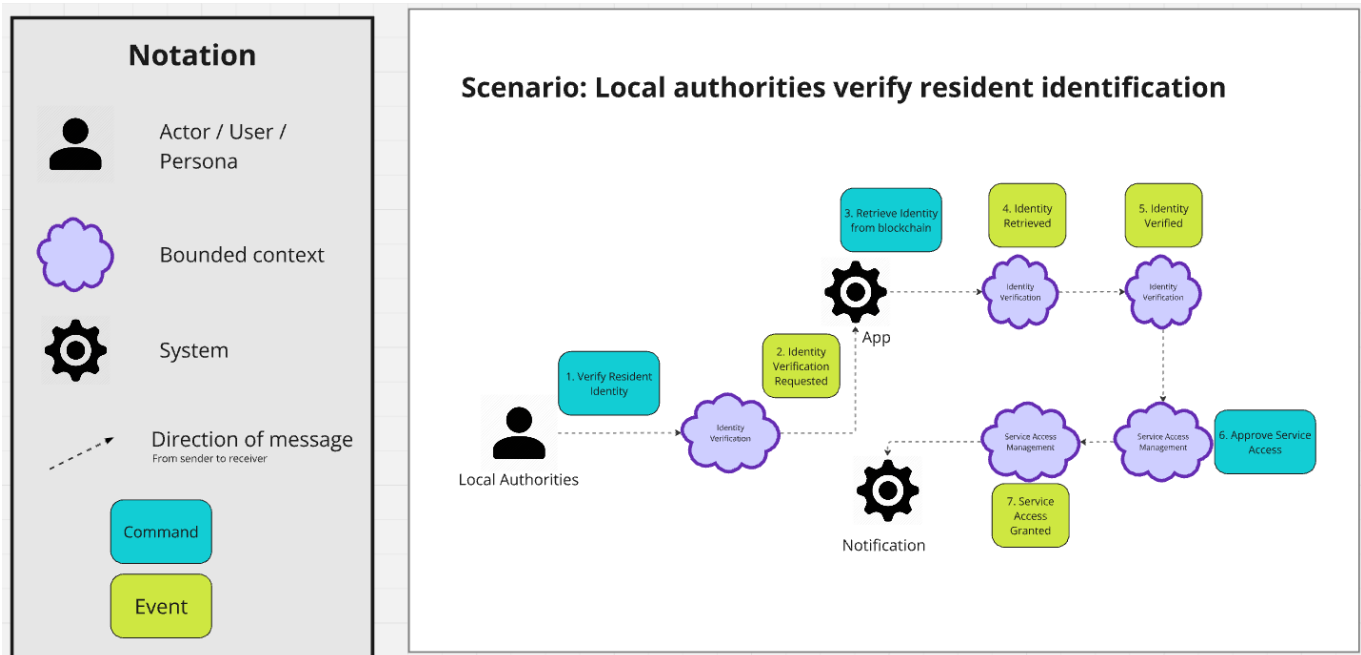
4.2.3. Domain Message Flows Modeling

Este enfoque esencial nos permite visualizar y comprender cómo las diferentes partes de nuestro sistema interactúan entre sí mediante intercambios de mensajes. A través del modelado de flujos de mensajes, podemos capturar la lógica y la dinámica de nuestro dominio de manera clara y concisa, lo que facilita la comunicación y el diseño efectivo de sistemas complejos.

Scenario: Resident register a digital identification



Scenario: Local authorities verify resident identification

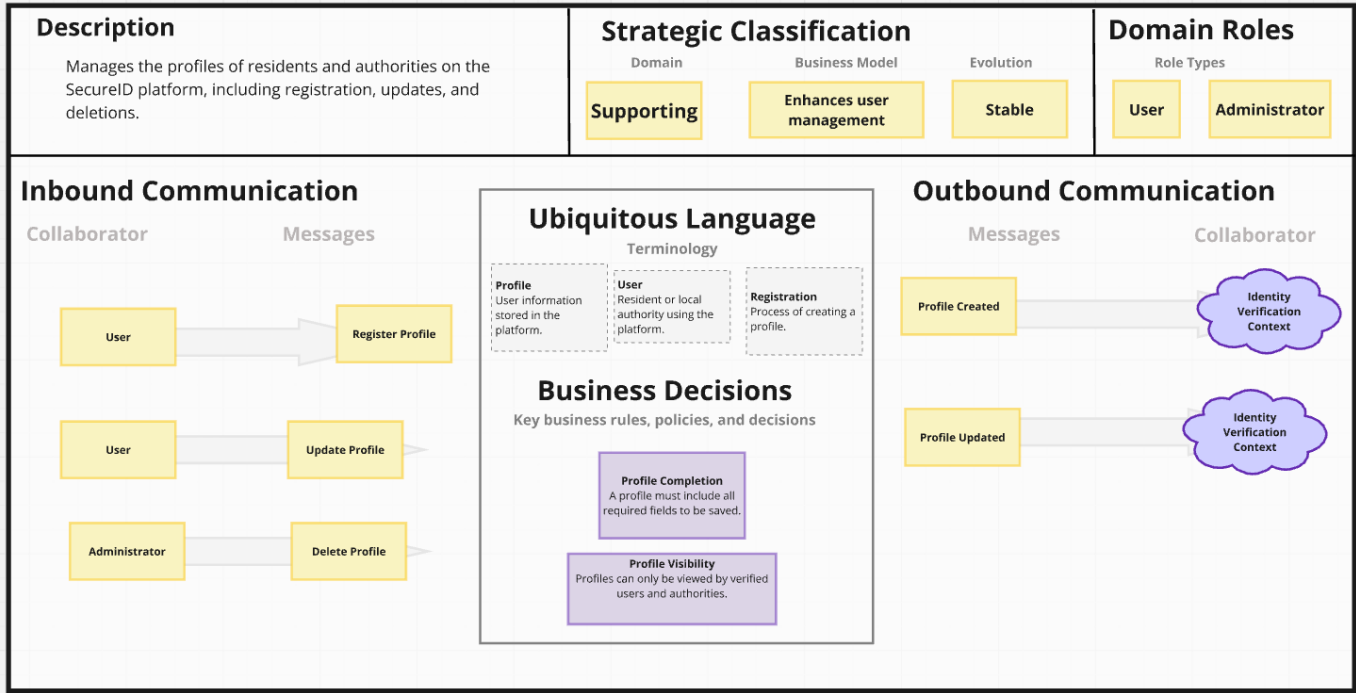


Enlace a Miro: [SecureID_Message Flow](#)

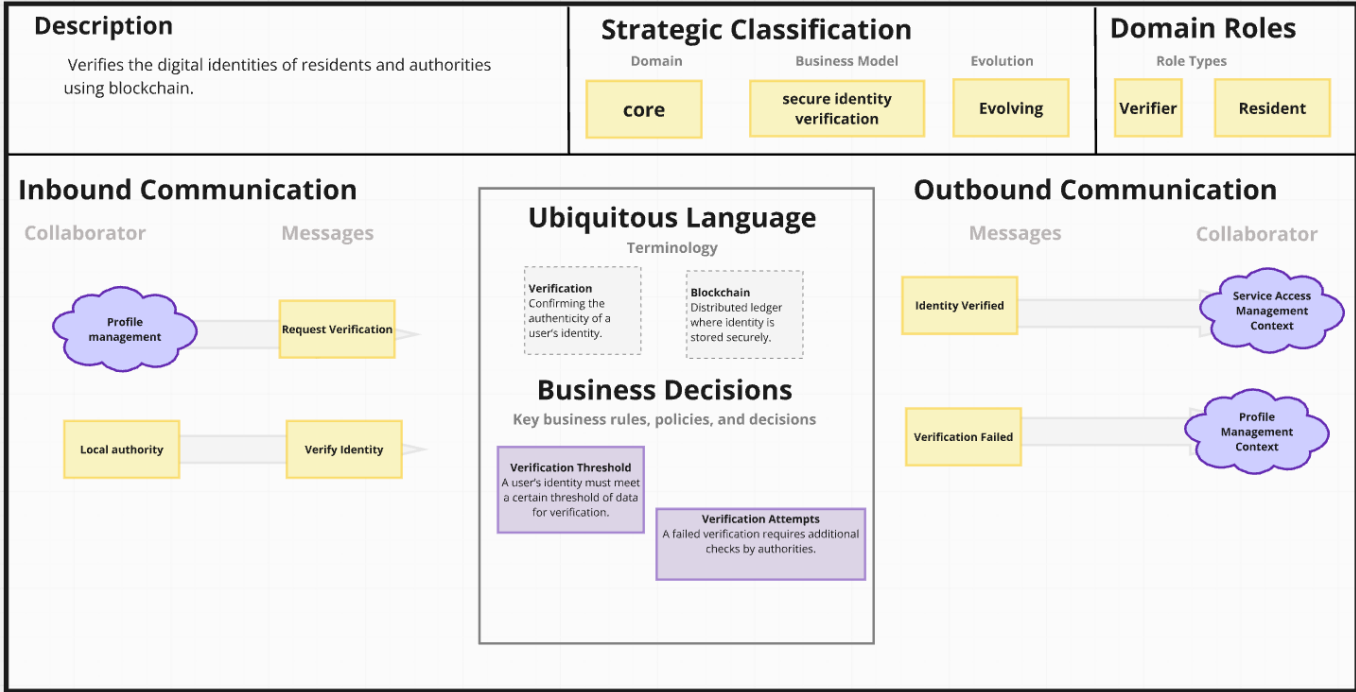
4.2.4. Bounded Context Canvases

Estos lienzos son herramientas poderosas que nos permiten visualizar y definir los límites de nuestros contextos delimitados dentro de un dominio complejo. A través de la utilización de estos lienzos, podemos clarificar y comunicar de manera efectiva los límites y las interacciones entre los distintos subdominios de nuestro sistema.

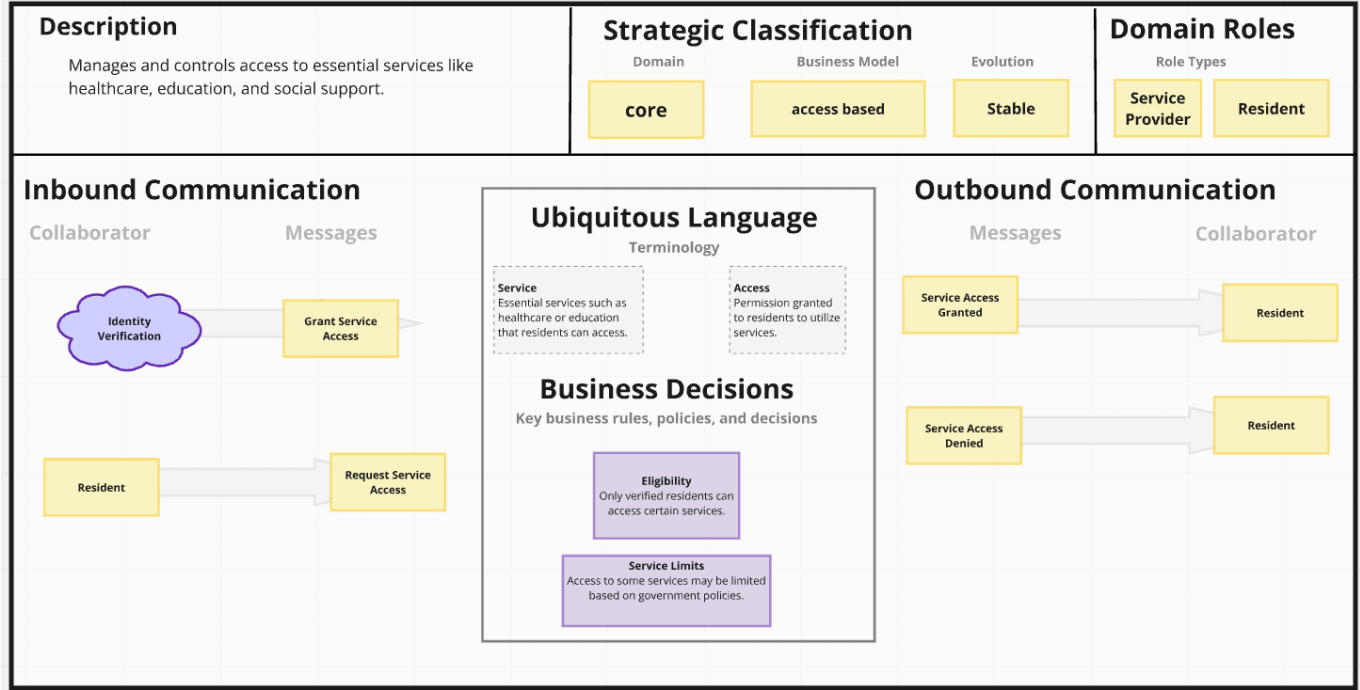
Profile Management Context*



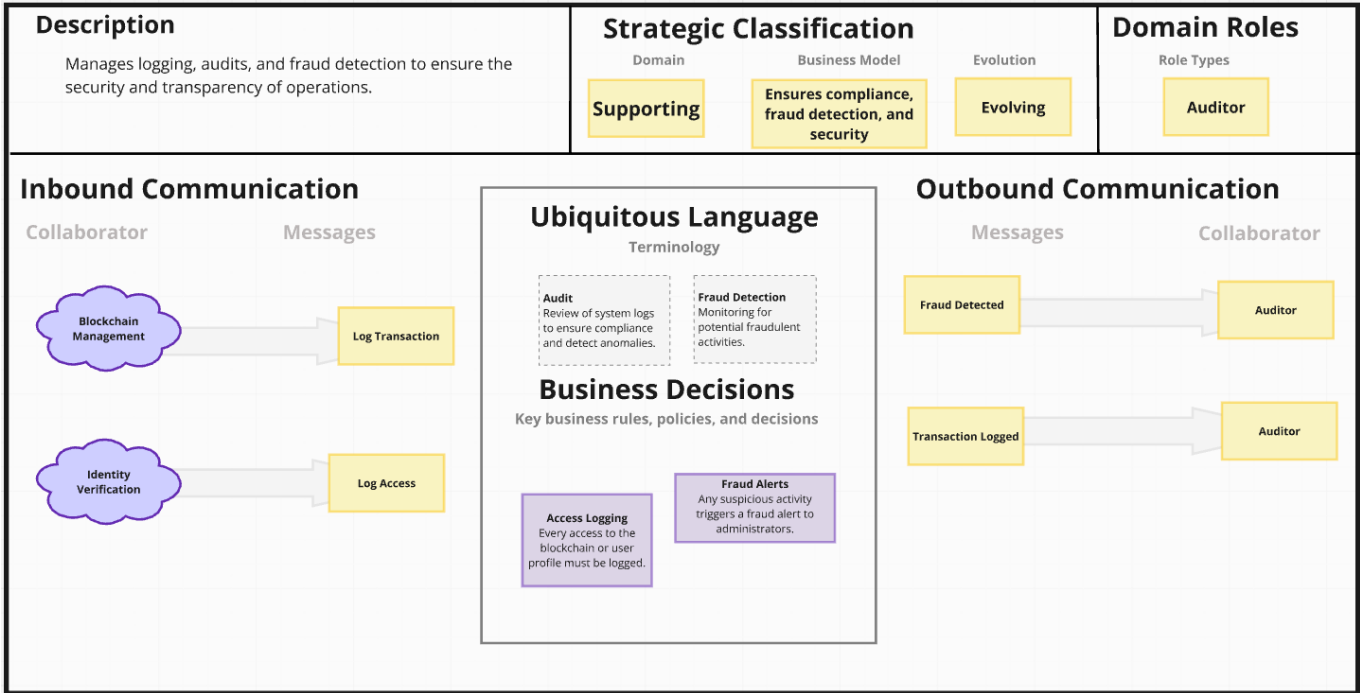
Identity Verification Context*



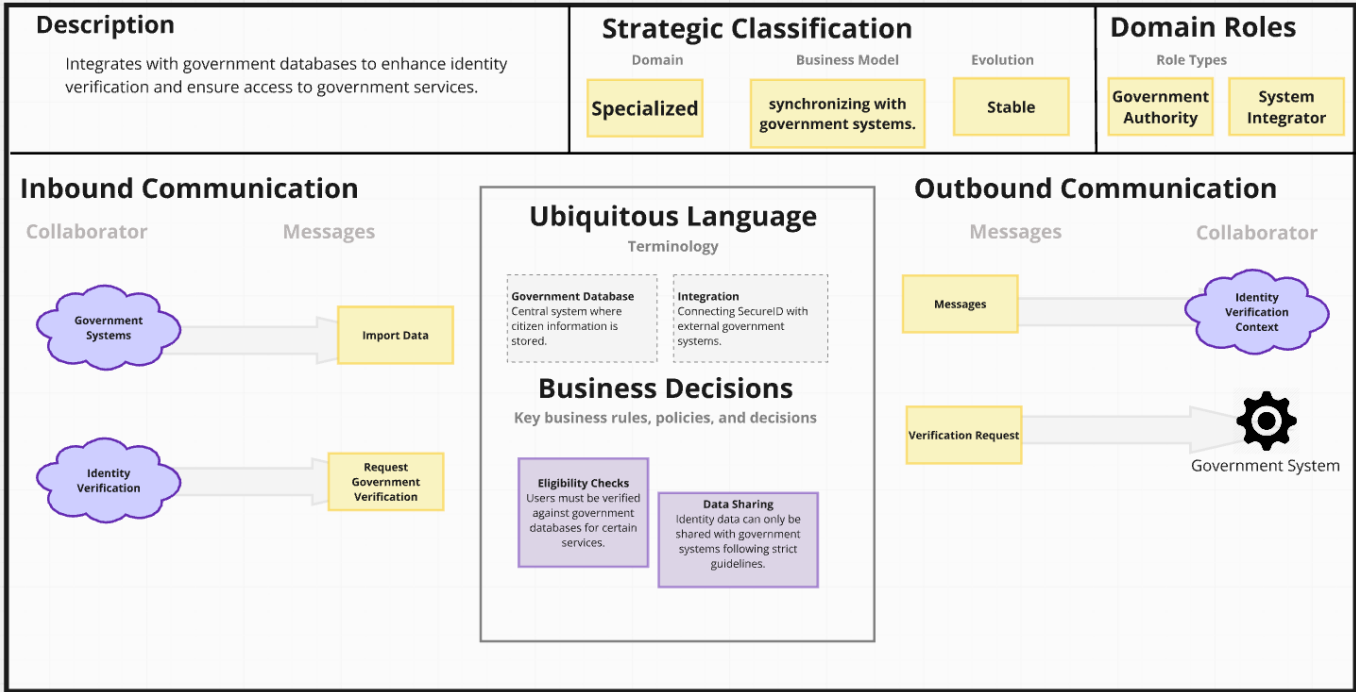
Service Access Management Context*



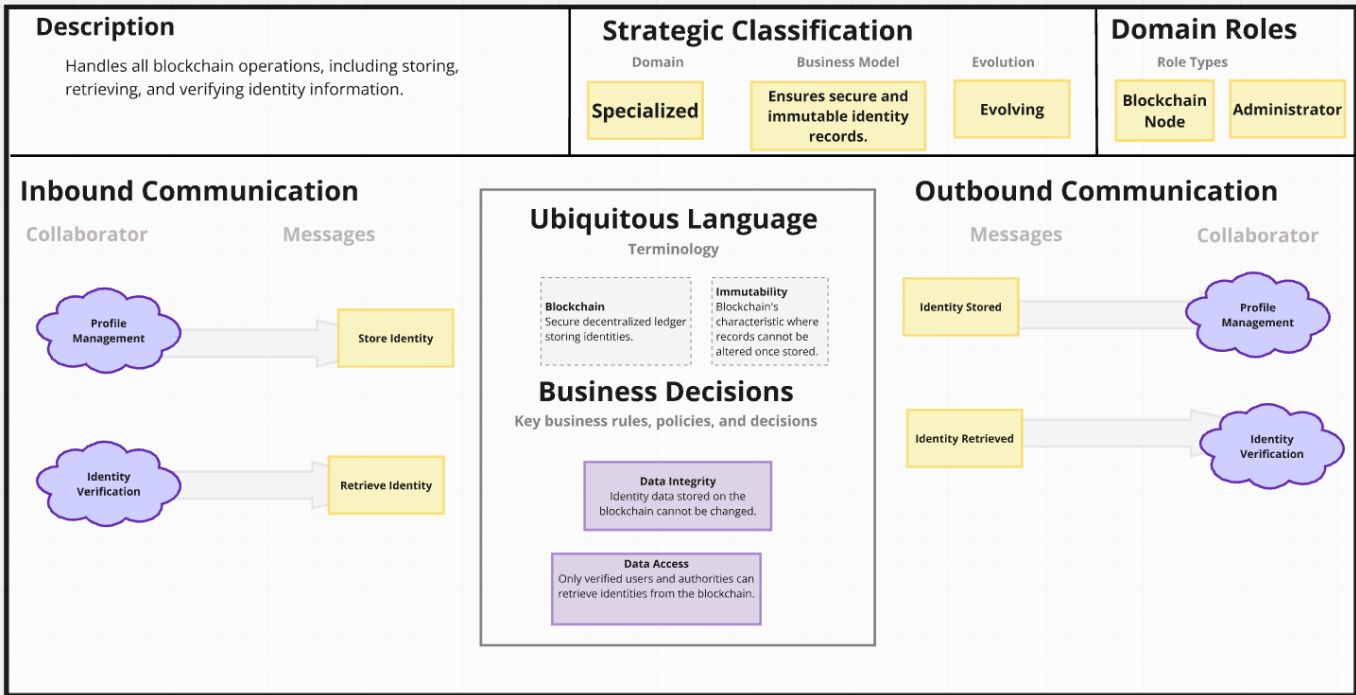
Audit and Security Context*



Government Integration Context*

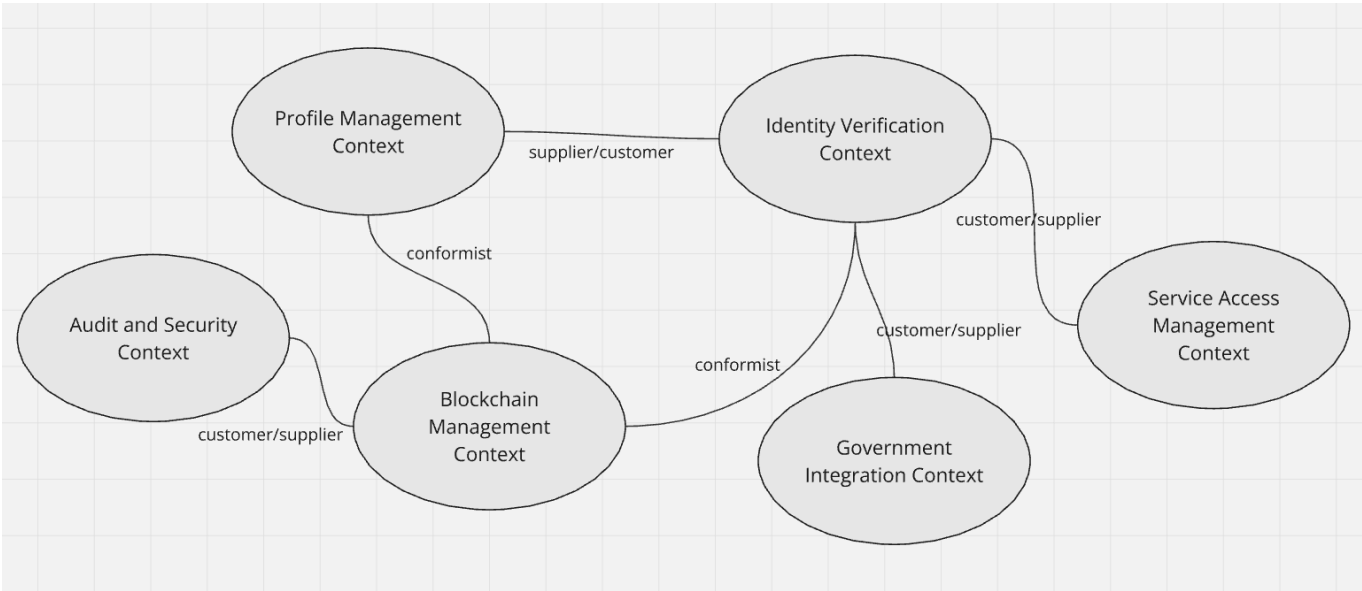


Blockchain Management Context*



Enlace a Miro: [SecureID_Context_Canvases](#)

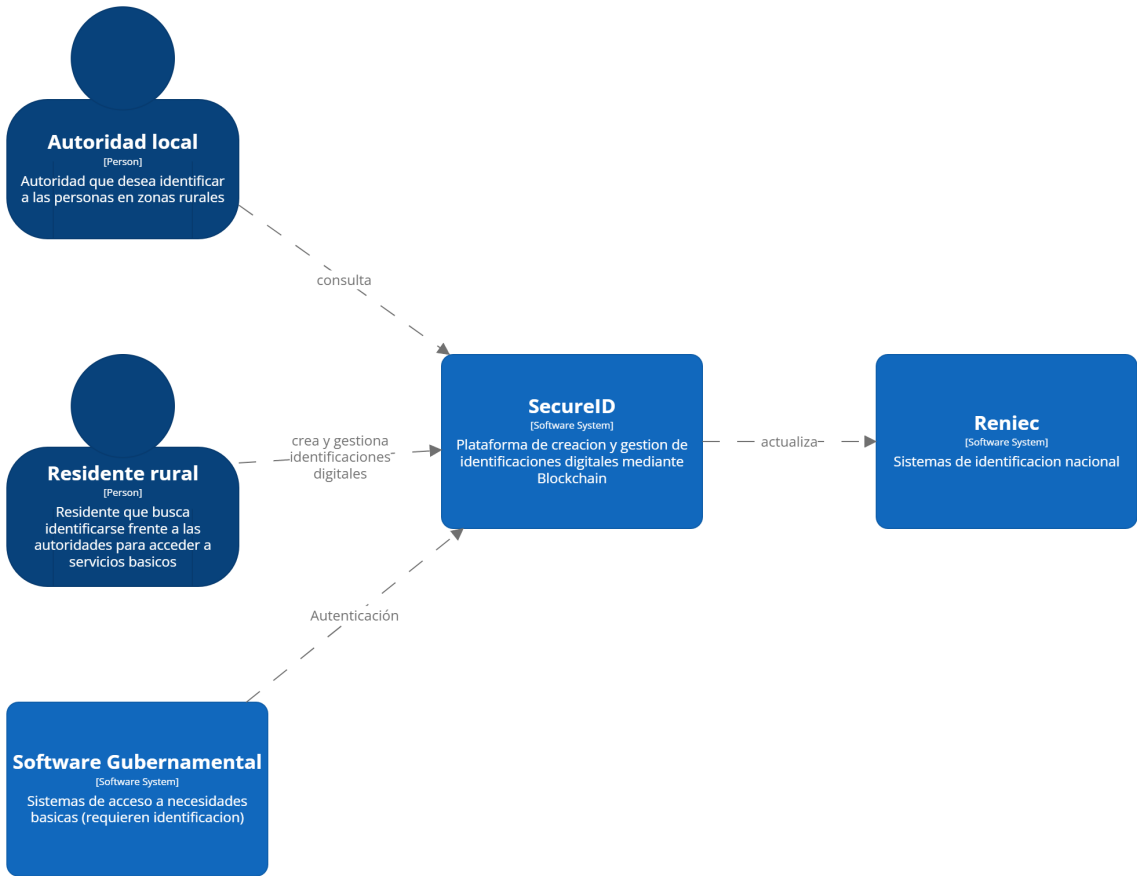
4.2.5. Context Mapping



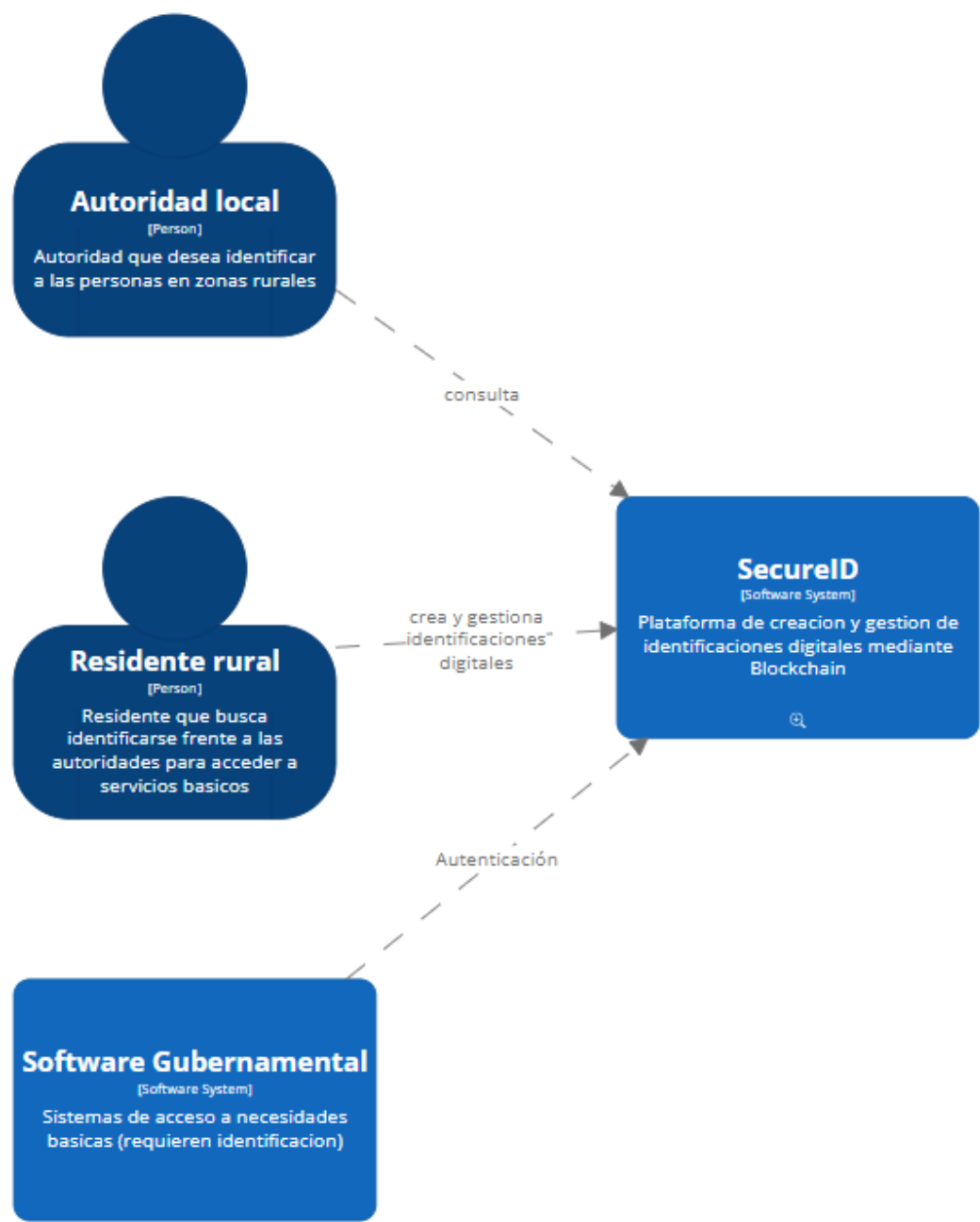
Enlace a Miro: [SecureID_Context_Mapping](#)

4.3. Software Architecture

4.3.1. Software Architecture System Landscape Diagram

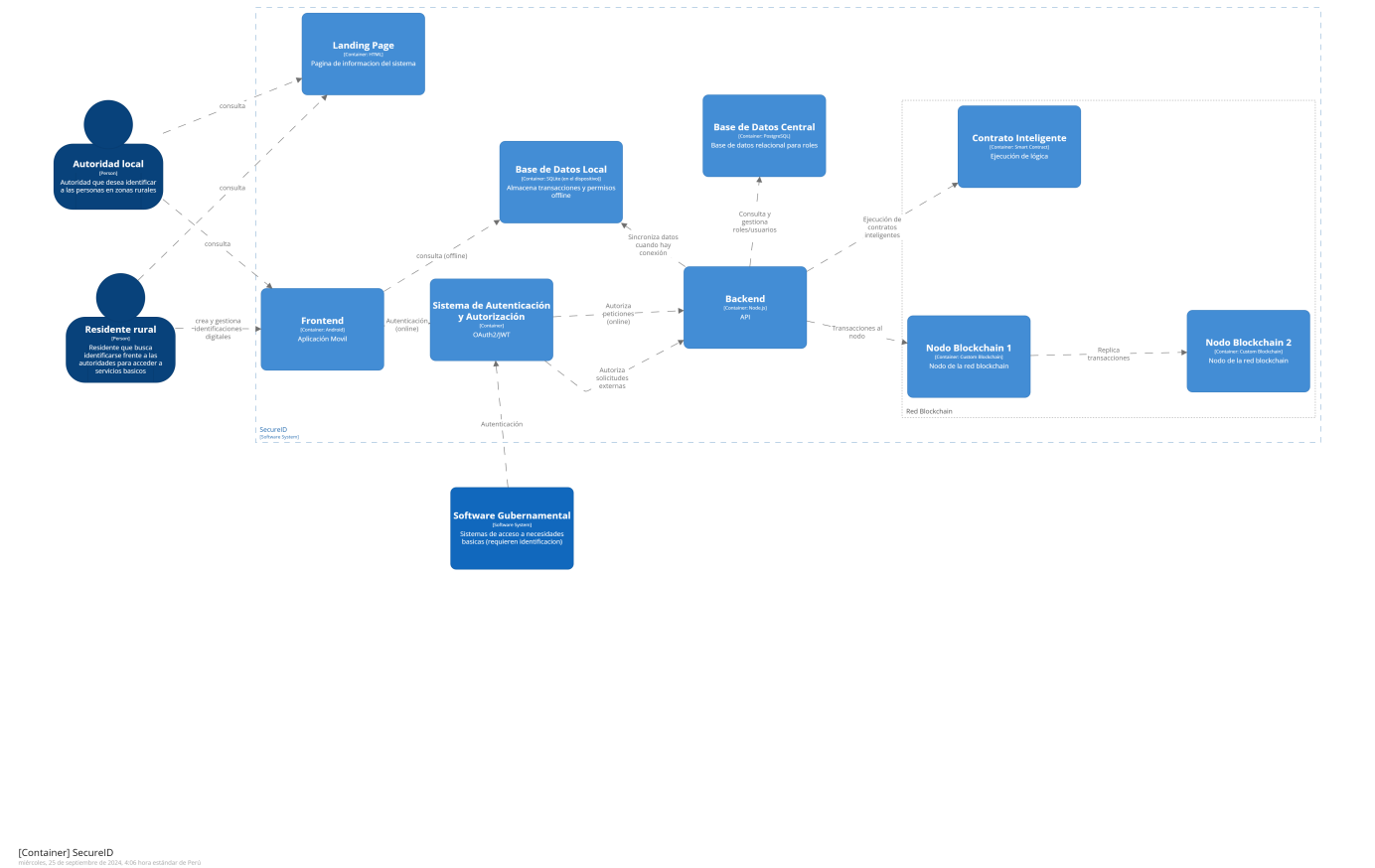


4.3.2. Software Architecture Context Level Diagrams



[System Context] SecureID
viernes, 6 de septiembre de 2024, 4:52 hora estándar de Perú

4.3.3. Software Architecture Container Level Diagrams



[Container] SecureID
Modificado: 05 de Septiembre del 2024, 4:06 hora estándar de Perú

4.3.4. Software Architecture Deployment Diagrams

